

Planejamento Estratégico e Definição da Solução

Projeto: Identificador por imagens de focos de dengue

Instituição: Faculdade Senac

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Eletiva: III Inteligência Artificial

Professor: Rodrigo

Turma: TADS036

Integrantes: Gabriel Ernandes, Thayza Vitória, Raissa Vitória, Fabricio Estevam e Pedro Victor

Sumário

1. Problema Escolhido e Justificativa de Mercado	3
1.2. Justificativa de Mercado	3
2. Público-Alvo e Contexto de Aplicação	4
2.1. Contexto de Aplicação	4
2.2. Exemplo de uso real	4
3. Benchmarking (Análise de Soluções Similares)	4
3.1 Soluções Existentes	5
3.2 Lacunas Identificadas no Mercado	5
3.3 Diferencial da proposta	6
4. Revisão Multivocal (Literatura Científica e Cinzenta)	6
4.1 Literatura Científica	6
4.2. Literatura Cinzenta	6
5. Proposta Inicial de Solução de IA	7
5.1 Funcionamento do Sistema	7
5.2. Componentes da Arquitetura	7
5.3 Tecnologias Sugeridas	8
Diferenciais da Solução	8
6. Estrutura do MVP (Minimum Viable Product)	8
6.1 Objetivo do MVP	8
6.2 Funcionalidades do MVP	8
Aplicativo (Frontend)	8
API (Backend)	9
Modelo de Inteligência Artificial	9
6.3 Arquitetura do MVP	9
6.5 Escopo (O que entra e o que NÃO entra no MVP)	10
6.6 Critérios de Validação	10
Conclusão	11
Referencias	11

1. Problema Escolhido e Justificativa de Mercado

A dengue, transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil, especialmente em regiões tropicais como o Nordeste.

O principal problema está na **identificação tardia dos focos de proliferação**, que geralmente ocorre por meio de inspeções manuais realizadas por agentes de saúde. Esse modelo apresenta limitações:

- Processo lento e pouco escalável
- Dependência de recursos humanos limitados
- Falta de monitoramento contínuo
- Baixa participação da população

Além disso, fatores como urbanização desordenada, acúmulo de lixo e períodos de chuva aumentam significativamente os criadouros do mosquito.

1.2. Justificativa de Mercado

Existe uma crescente demanda por soluções tecnológicas que:

- Automatizem a identificação de riscos ambientais
- Aumentem a eficiência da vigilância sanitária
- Incentivem a participação da população
- Reduzam custos operacionais de prefeituras

Com o avanço da **Inteligência Artificial**, especialmente em visão computacional, torna-se viável desenvolver sistemas capazes de **identificar automaticamente possíveis focos de dengue a partir de imagens**.

2. Público-Alvo e Contexto de Aplicação

Público-Alvo

- Órgãos públicos (prefeituras e secretarias de saúde)
- Agentes de endemias
- População em geral (cidadãos)
- ONGs e iniciativas ambientais

2.1. Contexto de Aplicação

O sistema pode ser aplicado em:

- Áreas urbanas com histórico de dengue
- Comunidades com saneamento básico precário
- Ambientes com acúmulo de lixo e água parada
- Cidades com grande densidade populacional

2.2. Exemplo de uso real

Um cidadão utiliza um aplicativo para:

1. Tirar foto de um local suspeito (lixo, água parada, entulho)
2. A IA analisa a imagem
3. O sistema classifica o risco (baixo, médio, alto)
4. A informação é enviada para órgãos responsáveis

3. Benchmarking (Análise de Soluções Similares)

A análise de benchmarking tem como objetivo identificar soluções existentes no mercado relacionadas ao combate à dengue, avaliando suas funcionalidades, limitações e oportunidades de melhoria, a fim de posicionar a proposta deste projeto de forma estratégica.

3.1 Soluções Existentes

Solução	Descrição	Pontos Fortes	Limitações
e-SUS Notifica	Registro e monitoramento de casos de doenças por profissionais de saúde.	• Plataforma oficial • Dados confiáveis • Integração governamental	• Sem análise por imagem • Uso restrito • Atuação reativa
Colab	App para cidadãos reportarem problemas urbanos, incluindo dengue.	• Participação popular • Interface simples • Geolocalização	• Relato manual • Subjetivo • Sem IA
Guardião da Dengue	Aplicativo focado em prevenção e denúncia de focos de dengue.	• Foco no problema • incentiva prevenção	• Recursos limitados • sem automação • Baixa escala

3.2 Lacunas Identificadas no Mercado

A análise das soluções existentes evidencia lacunas importantes:

- Ausência de **classificação automática por imagem**
- Dependência de **interpretação humana**
- Falta de **inteligência preditiva**
- Baixa integração entre população e tecnologia inteligente

Essas limitações tornam o processo de identificação de focos:

- Mais lento
- Menos preciso

- Pouco escalável

3.3 Diferencial da proposta

A solução proposta se destaca por:

- Uso de **classificação de imagem com IA**
- Detecção automatizada de possíveis focos
- Escalabilidade (qualquer pessoa pode contribuir)
- Apoio à tomada de decisão em tempo real

4. Revisão Multivocal (Literatura Científica e Cinzenta)

A revisão multivocal combina **pesquisas acadêmicas** e **fontes práticas (relatórios, artigos, blogs técnicos)**.

4.1 Literatura Científica

Estudos na área de visão computacional mostram que modelos de deep learning, como:

- Redes neurais convolucionais (CNNs)
- Modelos pré-treinados (ResNet, MobileNet)

são altamente eficazes na **classificação de imagens ambientais**.

Pesquisas indicam que esses modelos podem identificar padrões como:

- Água parada
- Acúmulo de lixo
- Recipientes abertos

com alta precisão.

4.2. Literatura Cinzenta

- Inclui fontes como:
- Relatórios de órgãos públicos
- Artigos técnicos
- Documentação de APIs

Essas fontes destacam:

- Crescimento do uso de IA em saúde pública

- Necessidade de soluções participativas
- Uso de smartphones como ferramenta de coleta de dados

5. Proposta Inicial de Solução de IA

Visão Geral da Solução

Desenvolver um sistema inteligente baseado em **visão computacional** capaz de identificar focos de dengue a partir de imagens capturadas por usuários.

5.1 Funcionamento do Sistema

1. Usuário tirar uma foto pelo aplicativo
2. A imagem é enviada para a API
3. Um modelo de IA processa a imagem
4. O sistema retorna:
 - Classificação do risco
 - Probabilidade (%)
 - Sugestão de ação

5.2. Componentes da Arquitetura

- **Frontend (App Mobile / Web)**
 - Interface para captura de imagens
 - Visualização dos resultados
- **Backend (API)**
 - Recebe e processa imagens
 - Integra com modelo de IA
- **Modelo de IA**
 - Treinado para classificar imagens em:
 - Foco de risco
 - Não foco

5.3 Tecnologias Sugeridas

- **Frontend:** React
- **Backend:** Node.js + Express
- **IA:** TensorFlow / PyTorch
- **Banco de Dados:** MongoDB
- **Hospedagem:** Render

Diferenciais da Solução

- Participação ativa da população
- Escalabilidade nacional
- Redução do tempo de resposta
- Base de dados georreferenciada

6. Estrutura do MVP (Minimum Viable Product)

6.1 Objetivo do MVP

O MVP (Produto Mínimo Viável) tem como objetivo validar a proposta do sistema de identificação de focos de dengue utilizando inteligência artificial, com o menor conjunto de funcionalidades possível, mas suficiente para:

- Testar a viabilidade técnica da solução
- Validar a aceitação pelos usuários
- Coletar dados reais para melhoria do modelo

6.2 Funcionalidades do MVP

O MVP será composto pelas seguintes funcionalidades principais:

Aplicativo (Frontend)

- Captura de imagem pelo usuário
- Upload da imagem para o sistema

- Exibição do resultado da análise
- Interface simples e intuitiva

API (Backend)

- Recebimento de imagens
- Integração com modelo de IA
- Retorno da classificação (risco baixo, médio ou alto)
- Armazenamento básico das requisições

Modelo de Inteligência Artificial

- Classificador de imagens treinado para identificar:
 - Água parada
 - Lixo acumulado
 - Possíveis criadouros
- Saída do modelo:
 - Classificação (Foco / Não foco)
 - Probabilidade (%)

6.3 Arquitetura do MVP

Fluxo simplificado:

1. Usuário tirar uma foto
2. App envia para API
3. API processa a imagem
4. Modelo de IA analisa
5. Resultado retorna para o usuário

6.4 Tecnologias do MVP

Camada	Tecnologia
Frontend	React

Backend	Node.js + Express
IA	Python + TensorFlow ou PyTorch
Banco de Dados	MongoDB
Hospedagem	Render ou AWS

6.5 Escopo (O que entra e o que NÃO entra no MVP)

Incluído

- Classificação básica de imagens
- Interface funcional
- Comunicação com API
- Retorno simples de resultado

Não incluído (versões futuras)

- Geolocalização avançada
- Mapa de calor
- Sistema de login completo
- Integração com órgãos públicos
- IA preditiva de surtos

6.6 Critérios de Validação

O MVP será considerado válido se:

- O modelo atingir uma acurácia mínima aceitável (ex: >70%)
- Usuários conseguirem utilizar o app sem dificuldades
- O sistema processar imagens com tempo de resposta adequado
- Houver evidência de identificação correta de possíveis focos

Conclusão

A proposta une **tecnologia, impacto social e inovação**, oferecendo uma solução viável para um problema real. O uso de IA na identificação de focos de dengue pode transformar a forma como a vigilância sanitária atua, tornando-a mais **rápida, eficiente e participativa**.

Referencias

- [Organização Pan-Americana da Saúde.](#)
Situação da Dengue nas Américas. Disponível em: <https://www.paho.org>
- [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.](#)
Dados sobre saneamento básico no Brasil. Disponível em:
<https://www.ibge.gov.br>
- [Colab.](#)
Plataforma de participação cidadã para reportar problemas urbanos.
- [e-SUS Notifica.](#)
[Sistema de notificação epidemiológica utilizado no Brasil.](#)